KAŽDÝ TÝDEN JEDEN PŘÍPAD™ · BONUS 2

Cvičebnice kefalometrických měření

Body, roviny, pořadí obkreslování a osm základních měření. Poté 10 cvičení se zadanými hodnotami: každé interpretujte třemi větami a pak své hodnocení porovnejte s komentářem.

Bible ortodontisty

Obsah

Body

Roviny a linie

Pořadí obkreslování

Osm základních měření a klasické normy

Když hodnota stoupne nebo klesne

Metoda interpretace ve třech větách

Cvičení 1–10

Prázdný formulář měření

Další krok

> **K normám**
>
> Normy v této cvičebnici jsou pouze všeobecně uznávané klasické hodnoty a jsou uvedeny přibližně. Normy se liší podle zdroje, věku, pohlaví a populace; vycházejte z tabulky norem, kterou používá vaše pracoviště. Na základě jediného měření se nerozhoduje.

ČÁST 1

Body

12 základních bodů, které budete při obkreslování používat.

ZKRATKA	BOD	DEFINICE
S	Sella	Geometrický střed sella turcica.
N	Nasion	Nejpřednější bod sutura frontonasalis.
Or	Orbitale	Nejnižší bod dolního okraje očnice.
Po	Porion	Nejvyšší bod zevního zvukovodu.
ANS	Přední nosní trn	Hrot spina nasalis anterior.
PNS	Zadní nosní trn	Nejzadnější bod tvrdého patra.
A	Bod A	Nejhlubší bod přední kontury maxily mezi ANS a alveolárním výběžkem.
B	Bod B	Nejhlubší bod přední kontury mandibuly mezi alveolárním výběžkem a bodem Pogonion.
Pog	Pogonion	Nejpřednější bod kostěné brady.
Gn	Gnathion	Nejpřednější a nejnižší bod kontury brady mezi body Pogonion a Menton.
Me	Menton	Nejnižší bod symfýzy.
Go	Gonion	Nejzevnější a nejnižší bod úhlu mandibuly (určí se osou úhlu mezi tečnami k ramenu a tělu mandibuly).

Párové struktury

Porion, Orbitale a Gonion jsou párové. Pokud se obě kontury nekryjí, vezměte jejich průměr a poznamenejte si to do formuláře.

ČÁST 2

Roviny a linie

Mezi kterými dvěma liniemi se dané měření provádí? Nejdřív si ujasněte tohle.

ROVINA / LINIE	BODY	K ČEMU SLOUŽÍ
SN	S – N	Představuje přední část lební baze; vůči této rovině se měří SNA, SNB, SN-GoMe a U1-SN.
Frankfurtská horizontála (FH)	Po – Or	Referenční rovina pro FMA.
Palatinální rovina	ANS – PNS	Slouží k hodnocení vertikálního sklonu maxily.
Mandibulární rovina	Go – Me	Pro SN-GoMe; u FMA se definice mandibulární roviny může lišit podle použité analýzy, při každém měření používejte stejnou definici.
Funkční okluzní rovina	Linie procházející okluzními kontakty postranních zubů	Reference pro měření Wits.
Osa horního řezáku (U1)	Incizální hrana – apex kořene	Pro U1-SN.
Osa dolního řezáku (L1)	Incizální hrana – apex kořene	Pro IMPA.

ČÁST 3

Pořadí obkreslování

Pokaždé stejné pořadí: zrychlíte a žádný bod nevynecháte.

1. **Zkontrolujte kvalitu.** Jsou zuby v okluzi, je poloha hlavy správná, jak daleko od sebe jsou párové kontury?
2. **Obkreslete měkké tkáně.** Profil od čela až pod bradu.
3. **Lební baze a očnice.** Sella turcica, frontonazální oblast, dolní okraj očnice a zevní zvukovod.
4. **Maxila.** Palatinální kontura od ANS k PNS, přední kontura maxily a oblast bodu A.
5. **Mandibula.** Symfýza, dolní okraj, ramus; Go, Me, Pog a oblast bodu B.
6. **Zuby.** Horní a dolní první moláry, horní a dolní centrální řezáky (včetně korunky a apexu kořene).
7. **Vyznačte body.** V pořadí podle části 1.
8. **Zakreslete roviny.** SN, FH, palatinální, mandibulární, funkční okluzní rovinu a osy řezáků.
9. **Změřte a vyplňte formulář.** Osm měření zapište ve stejném pořadí; poté napište interpretaci ve třech větách.

Opakované měření

Stejný snímek obkreslete znovu za týden a poznamenejte si rozdíl mezi oběma měřeními. Měření s velkým rozdílem ukazují, u kterých bodů si máte znovu přečíst definici.

ČÁST 4

Osm základních měření a klasické normy

Přibližné hodnoty; rozhodující je tabulka norem vašeho pracoviště.

MĚŘENÍ	DEFINICE	KLASICKÁ NORMA	CO UKAZUJE
SNA	Úhel mezi SN a N-A	≈ 82°	Sagitální poloha maxily vůči lební bazi
SNB	Úhel mezi SN a N-B	≈ 80°	Sagitální poloha mandibuly
ANB	SNA − SNB	≈ 2° ± 2°	Sagitální vztah čelistí
Wits	Vzdálenost mezi kolmicemi spuštěnými z bodů A a B na okluzní rovinu (mm)	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	Sagitální vztah nezávislý na SN
FMA	Úhel mezi FH a mandibulární rovinou	≈ 25°	Vertikální typ
SN-GoMe	Úhel mezi SN a Go-Me	≈ 32°	Vertikální typ (vůči SN)
IMPA	Úhel mezi osou dolního řezáku a mandibulární rovinou	≈ 90°	Sklon dolního řezáku
U1-SN	Úhel mezi osou horního řezáku a SN	≈ 103°	Sklon horního řezáku

Když hodnota stoupne nebo klesne

MĚŘENÍ	NAD NORMOU	POD NORMOU
SNA	Sklon k maxilární prognatii	Sklon k maxilární retruzi
SNB	Sklon k mandibulární prognatii	Sklon k mandibulární retruzi
ANB	Sklon ke skeletální II. třídě	Sklon ke skeletální III. třídě

MĚŘENÍ	NAD NORMOU	POD NORMOU
Wits	Sklon ke II. třídě	Sklon ke III. třídě
FMA	Hyperdivergentní	Hypodivergentní
SN-GoMe	Hyperdivergentní	Hypodivergentní
IMPA	Dolní řezáky v protruzi (proklinované)	Dolní řezáky v retruzi (retroklinované)
U1-SN	Horní řezáky v protruzi (proklinované)	Horní řezáky v retruzi (retroklinované)

ČÁST 5

Metoda interpretace ve třech větách

Stejná struktura u každého cvičení i u každého pacienta.

VĚTA	SLEDOVANÁ MĚŘENÍ	PŘÍKLAD VĚTY
1 · Sagitálně	SNA, SNB, ANB, Wits	„Skeletální II. třída s převahou mandibulární retruze.“
2 · Vertikálně	FMA, SN-GoMe	„Hyperdivergentní typ.“
3 · Dentálně	IMPA, U1-SN	„Dolní řezáky proklinované; kompenzace II. třídy.“
+ Klinický závěr	Spojení všech tří + profil	„Pokud jde o rostoucího pacienta, je kandidátem na funkční aparát; sleduje se sklon dolních řezáků.“

Časté chyby

- [ ] Dívat se jen na ANB a přeskočit Wits a profil.
- [ ] Říct „II. třída“, aniž byste zvlášť přečetli SNA a SNB, a nezapsat zdroj (maxila, nebo mandibula?).
- [ ] Posuzovat sklon řezáků odděleně od skeletálního obrazu; přehlédnout kompenzaci.
- [ ] Neporovnat měření s klinickým vyšetřením.
- [ ] Pokaždé použít jinou definici mandibulární roviny.

Cvičení 1 · Vyvážený začátek

ZÁKLADNÍ

Klinická poznámka: 15 let, dívka. Rovný profil, mírné stěsnání.

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	VAŠE INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	0 mm	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	92°	≈ 90°	
U1-SN	104°	≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Interpretace. Sagitálně: Skeletální I. třída. **Vertikálně:** Normodivergentní. **Dentálně:** Sklon řezáků v normálním rozmezí. **Klinicky:** Problém je s velkou pravděpodobností dentální (stěsnání); kefalometrie plán neomezuje.

Cvičení 2 · Mandibula vzadu

ZÁKLADNÍ

Klinická poznámka: 12 let, chlapec. Konvexní profil, overjet 7 mm.

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	VAŠE INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA	81°	≈ 82°	
SNB	75°	≈ 80°	
ANB	6°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	99°	≈ 90°	
U1-SN	108°	≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Interpretace. Sagitálně: Skeletální II. třída s převahou mandibulární retruze (SNA v normě, SNB nízké; Wits odpovídá). **Vertikálně:** Normodivergentní. **Dentálně:** Dolní řezáky proklinované (kompenzace), horní řezáky mírně proklinované. **Klinicky:** Pokud jde o rostoucího pacienta, je kandidátem na funkční aparát; proklinace dolních řezáků se sleduje jako limitující nález.

Cvičení 3 · Maxila vpředu

STŘEDNÍ

Klinická poznámka: 14 let, dívka. Konvexní profil, výrazný horní ret.

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	VAŠE INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA	86°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	5°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+4 mm	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	90°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Interpretace. Sagitálně: Skeletální II. třída s převahou maxilární prognatie (SNB v normě). **Vertikálně:** Normodivergentní. **Dentálně:** Horní řezáky výrazně proklinované; dolní řezáky v normě. **Klinicky:** Velká část overjetu pochází z proklinace horních řezáků; lze zvážit kamufláž s extrakcí v horním oblouku nebo distalizaci.

Cvičení 4 · Kompenzovaná III. třída

STŘEDNÍ

Klinická poznámka: 17 let, chlapec. Konkávní profil, řezáky hranou na hranu.

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	VAŠE INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA	78°	≈ 82°	
SNB	82°	≈ 80°	
ANB	−4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−7 mm	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA	27°	≈ 25°	
SN-GoMe	34°	≈ 32°	
IMPA	82°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Interpretace. Sagitálně: Skeletální III. třída; současně sklon k maxilární retruzi a mandibulární prognatii. **Vertikálně:** Na hranici normodivergence. **Dentálně:** Horní řezáky proklinované, dolní řezáky retroklinované: přirozená dentoalveolární kompenzace. **Klinicky:** Prostor pro kompenzaci je malý; probírají se limity kamufláže a po ukončení růstu možnost chirurgického řešení.

Cvičení 5 · Dlouhý obličej

STŘEDNÍ

Klinická poznámka: 13 let, dívka. Dlouhá dolní etáž obličeje, rty se zavírají s námahou.

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	VAŠE INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	76°	≈ 80°	
ANB	4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+3 mm	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA	35°	≈ 25°	
SN-GoMe	41°	≈ 32°	
IMPA	96°	≈ 90°	
U1-SN	105°	≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Interpretace. Sagitálně: Mírný sklon ke skeletální II. třídě. **Vertikálně:** Výrazně hyperdivergentní typ. **Dentálně:** Dolní řezáky mírně proklinované. **Klinicky:** Prioritou je vertikální kontrola; vyhýbáme se mechanikám, které extrudují moláry, a dlouhodobým intermaxilárním tahům II. třídy.

Cvičení 6 · Krátký obličej

STŘEDNÍ

Klinická poznámka: 16 let, dívka. Hluboký skus, výrazná brada.

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	VAŠE INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA	83°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA	17°	≈ 25°	
SN-GoMe	25°	≈ 32°	
IMPA	95°	≈ 90°	
U1-SN	92°	≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Interpretace. Sagitálně: Na hranici skeletální I. třídy. **Vertikálně:** Hypodivergentní typ. **Dentálně:** Horní řezáky retroklinované; může odpovídat obrazu II. třídy, 2. oddělení. **Klinicky:** Sklon k hlubokému skusu; prioritou je torque horních řezáků a otevření hlubokého skusu, retence se plánuje od začátku.

Cvičení 7 · Když si ANB a Wits odporují

POKROČILÉ

Klinická poznámka: 15 let, chlapec. Klinicky konvexní profil, molárová II. třída.

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	VAŠE INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	93°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Interpretace. Sagitálně: ANB vypadá normálně, zatímco Wits ukazuje II. třídu: jde o rozpor. **Vertikálně:** Normodivergentní. **Dentálně:** Sklon řezáků v normálním rozmezí. **Klinicky:** ANB může zkreslovat sklon roviny SN nebo okluzní rovina; rozhoduje se podle klinického profilu a ostatních měření, ne podle jediné hodnoty.

Cvičení 8 · Řezáky hranou na hranu

STŘEDNÍ

Klinická poznámka: 9 let, dívka. Frontální skus hranou na hranu, rovný profil.

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	VAŠE INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	−1°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−3 mm	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	86°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Interpretace. Sagitálně: Mírný sklon ke skeletální III. třídě. **Vertikálně:** Normodivergentní. **Dentálně:** Dolní řezáky mírně retroklinované, horní řezáky mírně proklinované. **Klinicky:** Rozhodující je klinická kontrola CR-CO (odlišení pseudo-III. třídy); doplňuje se rodinná anamnéza a sledování růstu.

Cvičení 9 · Hraniční II. třída

POKROČILÉ

Klinická poznámka: 18 let, žena. Výrazně konvexní profil, stížnost na profil.

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	VAŠE INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA	84°	≈ 82°	
SNB	77°	≈ 80°	
ANB	7°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+6 mm	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA	33°	≈ 25°	
SN-GoMe	39°	≈ 32°	
IMPA	104°	≈ 90°	
U1-SN	110°	≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Interpretace. Sagitálně: Výrazná skeletální II. třída. **Vertikálně:** Hyperdivergentní. **Dentálně:** Dolní řezáky výrazně proklinované, horní řezáky proklinované: prostor pro kompenzaci je vyčerpán. **Klinicky:** Kamufláž je omezená; intermaxilární tahy II. třídy jsou rizikové. Probírá se konzultace ortognátní chirurgie.

Cvičení 10 · Obě skupiny řezáků vpředu

STŘEDNÍ

Klinická poznámka: 19 let, žena. Rty vpředu, molárová I. třída.

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	VAŠE INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	79°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	100°	≈ 90°	
U1-SN	114°	≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Interpretace. Sagitálně: Skeletální I. třída. **Vertikálně:** Normodivergentní. **Dentálně:** Horní i dolní řezáky proklinované: bimaxilární dentální protruze. **Klinicky:** Problém není skeletální, ale dentální; zvažuje se plán s extrakcí (Nástroj 2).

Prázdný formulář měření

PRO VAŠE VLASTNÍ PACIENTY

Vytiskněte a namnožte. Místo jména pacienta uveďte kód karty, který používá vaše pracoviště.

Kód karty · věk · pohlaví

Datum snímku

MĚŘENÍ	HODNOTA	KLASICKÁ NORMA	INTERPRETACE (↑ / ↓ / NORMÁLNÍ)
SNA		≈ 82°	
SNB		≈ 80°	
ANB		≈ 2° ± 2°	
Wits		≈ 0 mm (ženy) · ≈ −1 mm (muži)	
FMA		≈ 25°	
SN-GoMe		≈ 32°	
IMPA		≈ 90°	
U1-SN		≈ 103°	

Sagitálně (skeletálně)

Vertikální typ

Dentálně (řezáky)

Klinický závěr (jedna věta)

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Dokončili jste všech 10 cvičení? V materiálu 100 komentovaných otázek k případům vyřešte na čas **Blok 2 · Kefalometrie**.

V 52týdenním programu práce s případy se vraťte k **Týdnu 11** a **Týdnu 35**. V Bibli ortodontisty otevřete **Modul 02** a **vizuální mapy 40, 41 a 42**; k odlišení II. a III. třídy použijte **Nástroj 3**.